بحث مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

التخزين السحابي

Google Drive نموذجًا

إعداد الطالبة

شروق رمضان عثمان رمضان إبراهيم

الرقم الجامعي: 2503609

العام الدراسي: 2026

المقدمة ومفهوم التخزين السحابي

مقدمة

أصبحت التكنولوجيا والإنترنت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وأصبح الطلاب والمدرسون والموظفون يعتمدون على الملفات الرقمية في الدراسة والعمل والتواصل. فنحن نكتب الأبحاث، ونحفظ الصور، وننشئ العروض التقديمية والجداول، ونحتاج إلى الاحتفاظ بهذه الملفات حتى نستطيع الرجوع إليها عند الحاجة. ومع زيادة عدد الملفات، قد لا تكفي مساحة الهاتف أو الحاسوب، كما يمكن أن يتعرض الجهاز للتلف أو الفقدان. لذلك ظهرت خدمات التخزين السحابي لتساعد على حفظ الملفات والوصول إليها بسهولة.

ما المقصود بالتخزين السحابي؟

التخزين السحابي هو أسلوب لحفظ البيانات والملفات على خوادم متصلة بالإنترنت تديرها شركة متخصصة، بدلًا من حفظها على جهاز المستخدم فقط. يستطيع المستخدم الدخول إلى حسابه والوصول إلى ملفاته من الهاتف أو الحاسوب أو الجهاز اللوحي، بشرط توافر الاتصال والإعدادات المناسبة. وتوجد خدمات كثيرة تقدم هذه الإمكانية، منها Google Drive وMicrosoft OneDrive وDropbox.

كيف تعمل الخدمة؟

عندما يرفع المستخدم ملفًا إلى خدمة سحابية، تنتقل البيانات عبر الإنترنت إلى خوادم الخدمة، ثم تُحفظ وتُدار بواسطة أنظمة تقنية. وعندما يريد المستخدم فتح الملف مرة أخرى، يطلبه من خلال التطبيق أو الموقع، فتتيح له الخدمة الوصول إليه بعد التحقق من حسابه وصلاحياته. وتستخدم الشركات أنظمة لإدارة البيانات وحمايتها وإتاحة الخدمة، لكن المستخدم يظل مسؤولًا عن حماية حسابه واختيار الملفات التي يشاركها.

أهمية التخزين السحابي

تظهر أهمية التخزين السحابي في سهولة الوصول إلى الملفات من أماكن مختلفة، ومشاركة المستندات مع الآخرين، والتعاون في إعداد الأعمال الجماعية. كما يساعد على تنظيم الملفات وتقليل الاعتماد على نسخة واحدة موجودة في جهاز واحد. ومع ذلك، قد يحتاج المستخدم إلى الإنترنت، وقد تكون هناك حدود للمساحة المجانية، ولذلك من المهم تنظيم الملفات والاحتفاظ بنسخ إضافية من المستندات المهمة.

Google Drive وطريقة استخدامه

ما هو Google Drive؟

Google Drive خدمة للتخزين السحابي تقدمها شركة Google، وتسمح للمستخدم بحفظ الملفات والمجلدات والوصول إليها من خلال حساب Google. يمكن حفظ ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو والمستندات وغيرها، كما تتكامل الخدمة مع تطبيقات مثل Google Docs لكتابة المستندات، و Sheets للجداول، وGoogle Slides للعروض التقديمية. وتفيد هذه الإمكانات الطلاب في حفظ أبحاثهم وملفات المقررات في مكان منظم.

خطوات حفظ ملف

أولًا، يفتح المستخدم موقع Google Drive أو التطبيق على الهاتف. ثانيًا، يسجل الدخول إلى حسابه. ثالثًا، يختار رفع ملف أو رفع مجلد، ثم يحدد الملف المراد حفظه من الجهاز. بعد اكتمال الرفع، يظهر الملف داخل مساحة التخزين ويمكن فتحه أو إعادة تسميته أو نقله إلى مجلد. ومن الأفضل التأكد من اكتمال الرفع قبل إغلاق التطبيق، خاصة عند استخدام اتصال إنترنت ضعيف.

تنظيم الملفات والمجلدات

يساعد تنظيم الملفات على العثور عليها بسرعة. يمكن إنشاء مجلد باسم المادة الدراسية، ثم وضع البحث والمراجع والصور المتعلقة به داخله. ومن الأفضل استخدام أسماء واضحة مثل «بحث التخزين السحابي» بدلًا من أسماء عامة مثل «ملف جديد». كما يمكن البحث عن الملف من خلال شريط البحث، وترتيب الملفات حسب الاسم أو تاريخ التعديل، ونقلها أو إعادة تسميتها عند الحاجة.

مشاركة الملفات

تُعد المشاركة من أهم مميزات Google Drive. يستطيع المستخدم اختيار الملف والضغط على مشاركة، ثم إدخال البريد الإلكتروني للشخص الذي يريد إرسال الملف إليه. وبعد ذلك يحدد الصلاحية المناسبة: قارئ للاطلاع، أو معلّق لإضافة التعليقات في الملفات المدعومة، أو محرر لإجراء التعديلات. ويمكن أيضًا مشاركة رابط، لكن يجب الانتباه إلى إعدادات الوصول حتى لا يطّلع أشخاص غير مقصودين على الملف.

مثال دراسي

إذا أنجزت مجموعة من الطلاب بحثًا مشتركًا، يمكنهم حفظ المستند في Drive ومشاركة الوصول مع أعضاء المجموعة. وبهذا يستطيع كل طالب فتح الملف والعمل وفق الصلاحية الممنوحة له، بدلًا من إرسال نسخ عديدة بالبريد أو تطبيقات المحادثة.

الاستخدامات والمميزات والتحديات

أمثلة على الاستخدام

في الدراسة، يمكن حفظ الأبحاث والمحاضرات والمراجع، ثم فتحها من أي جهاز مناسب. وفي العمل، يمكن مشاركة التقارير والجداول والعروض مع أعضاء الفريق. وفي الاستخدام الشخصي، يمكن تنظيم الصور والوثائق في مجلدات. كما تساعد الخدمات السحابية على التعاون في إعداد المستندات، لأن الأشخاص الذين يملكون الصلاحية يستطيعون العمل على الملف نفسه بدلًا من تبادل نسخ متعددة قد تختلف فيما بينها.

أهم المميزات

من أهم المميزات سهولة الوصول إلى الملفات من أجهزة مختلفة، وسرعة مشاركتها، وإمكانية تنظيمها في مجلدات، والتعاون على المستندات، وتقليل الاعتماد على ذاكرة جهاز واحد. كما أن بعض التطبيقات تتيح مزامنة الملفات بين الجهاز والسحابة، وقد توفر خيارات للوصول دون اتصال بعد إعدادها مسبقًا. وتختلف مساحة التخزين المتاحة وفق نوع الحساب والخدمات المرتبطة به، لذلك ينبغي مراجعة المعلومات الرسمية للحساب المستخدم.

التحديات والاحتياطات الأمنية

قد يواجه المستخدم صعوبة في فتح ملفاته إذا انقطع الإنترنت، أو إذا امتلأت مساحة التخزين. كما أن مشاركة رابط بإعدادات عامة قد تسمح لأشخاص غير مقصودين بالوصول إلى الملف. لذلك يجب اختيار كلمة مرور قوية وفريدة، وتفعيل التحقق بخطوتين، وعدم مشاركة كلمة المرور مع الآخرين، ومراجعة صلاحيات الملفات دوريًا. ومن الحكمة الاحتفاظ بنسخة إضافية من الملفات المهمة، خصوصًا الأبحاث التي يجب تسليمها في موعد محدد.

الخاتمة

يتضح أن التخزين السحابي يقدم وسيلة عملية لحفظ الملفات وتنظيمها والوصول إليها ومشاركتها. ويُعد Google Drive مثالًا مفيدًا للطلاب، إذ يساعدهم على الاحتفاظ بأبحاثهم ومراجعهم والتعاون مع زملائهم. وتتحقق الاستفادة الأفضل من هذه الخدمة عند ترتيب الملفات بأسماء واضحة، وضبط صلاحيات المشاركة، والاهتمام بأمان الحساب، والتأكد من وجود نسخة إضافية من الأعمال المهمة.

المراجع والمصادر

اعتمد هذا البحث على مصادر رسمية وتعريفية للتعرف إلى مفهوم التخزين السحابي وطريقة استخدام Google Drive ومشاركة الملفات وحماية الحسابات.

1- مركز مساعدة **Google Drive**

يشرح كيفية رفع الملفات والمجلدات وتنظيمها ومشاركتها وإدارة صلاحيات الوصول.

الرابط: https://support.google.com/drive/

2- الموقع الرسمي لـ **Google Drive**

يعرض الخدمة وإمكاناتها الأساسية في حفظ الملفات والوصول إليها والتعاون عليها.

الرابط: https://www.google.com/drive/

3- مركز مساعدة حساب **Google**

يتضمن إرشادات حماية الحساب واستخدام التحقق بخطوتين وإدارة إعدادات الأمان.

الرابط: https://support.google.com/accounts/

4- مركز تعلّم **Google Workspace**

يوفر إرشادات تعليمية لاستخدام أدوات Google Workspace والتعاون في الملفات.

الرابط: https://support.google.com/a/users/

5- المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية **NIST**

Mell, P. & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. Special Publication 800-145. وهو مرجع لتعريف الحوسبة السحابية ومفاهيمها الأساسية.

الرابط: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145